Département de Chimie

Travaux Dirigés: Réactivité Chimique TC GCH-S3

Série III

Exercice I

1- Equilibrer la réaction de réduction de $Cr_2O_7^-$ en Cr^{+++} en milieu acide

2- Donner l'expression de son potentiel d'oxydo-réduction en fonction de pH.

3- Ecrire la réaction d'oxydo- réduction entre les deux couples rédox suivants :

ClO_4^-/ClO_3^- ($E° = 1,19$ V) et NO_3^-/NO ($E° = 0,96$ V)

$IO_3^-/I_2(s)$ ($E° = 1,20$V) et H_2O_2/H_2O ($E° = 1,77$V)

Exercice II

Equilibrer les réactions d'oxydo -réduction suivantes, en donnant les demi-équations rédox :

1. $K_2S_2O_8 + KI \Longleftrightarrow I_2 + K_2SO_4$.
2. $K + H_2O \Longleftrightarrow KOH + H_2$.
3. $IO_3^- + I^- \Longleftrightarrow I_2$.

Exercice III

La synthèse en solution aqueuse de l'acide nitrique HNO_3 à partir de NH_3 passe par les intermédiaires NO, NO_2 et HNO_2.

Elle met en jeu les 3 couples redox suivants :

Couple (1) : NO_3^-/HNO_2 avec $E_1° = 0,94$ V

Couple (2) : HNO_2/NO avec $E_2° = 0,99$ V

Couple (3) : NO_3^-/NO avec $E_3° = ?$

1. Ecrire les demi-réactions redox associées à ces 3 couples.

2. Quelle relation existe-t-il entre les enthalpies libres standard $\Delta G_r°(1)$, $\Delta G_r°(2)$ et $\Delta G_r°(3)$ associées à ces 3 couples ?

3. Etablir l'expression du potentiel standard $E_3°$ en fonction de $E_1°$ et de $E_2°$.